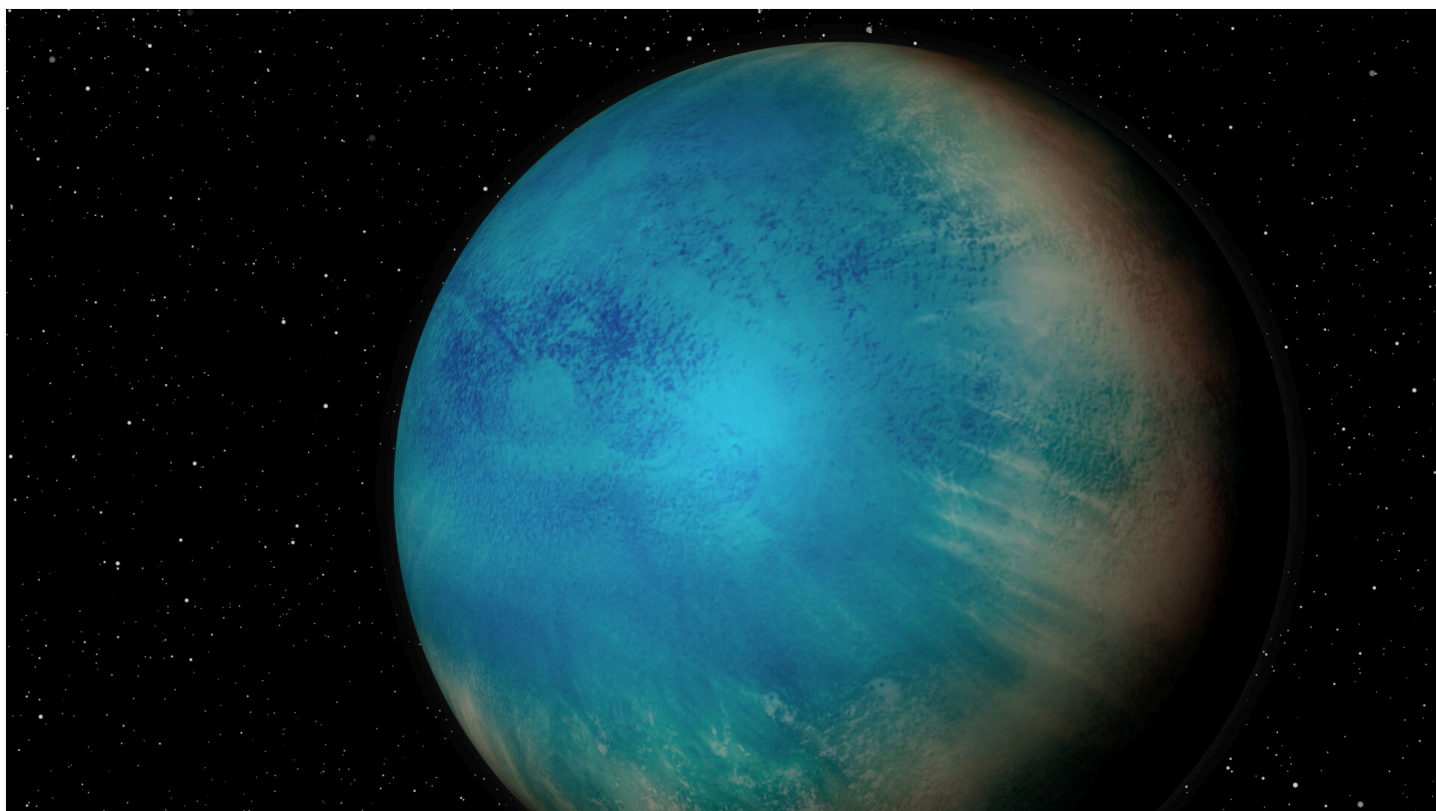


подписка тут

10:11 25.08.22 * 4.1 Астрономия

⋮

Астрономы отыскали наилучшего кандидата в экзопланету-океан

Александр Войтюк

Астрономы при помощи наземных и космических телескопов подтвердили открытие суперземли TOI-1452b у красного карлика. По мнению ученых, она лучше всего описывается моделью экзопланеты с глобальным водным океаном, масса которого составляет 22 процента от общей массы планеты. Ожидается, что подтвердить этот вывод смогут будущие спектроскопические наблюдения инфракрасной обсерватории «Джеймс Уэбб». Статья **опубликована** в *The Astronomical Journal*.

Почему животным не нужно узнавать себя в отражении

Реклама НОЧУ ВО "Московский институт психоанализа".
ИНН 7713131464. Erid: 2W5zFHf4sAR

Многочисленные исследования экзопланет, открытых космическим телескопом «Кеплер», привели к открытию явления «**долины субнептунов**» или «зазора Фултона», названного так в честь американского астронома Бенджамина Фултона. Оно заключается в наблюдаемом дефиците (провале на диаграмме распределения свойств экзопланет) короткопериодных (орбитальный период менее ста дней) экзопланет с радиусами около 1,5–2 радиусов Земли. Провал разделяет скалистые тела (суперземли) от богатых водородом тел, напоминающих Нептун (мини-нептуны). В настоящее время известно, что положение «долины» зависит от свойств родительской звезды, таких как металличность, масса и возраст, однако единого объяснения этому явлению нет.

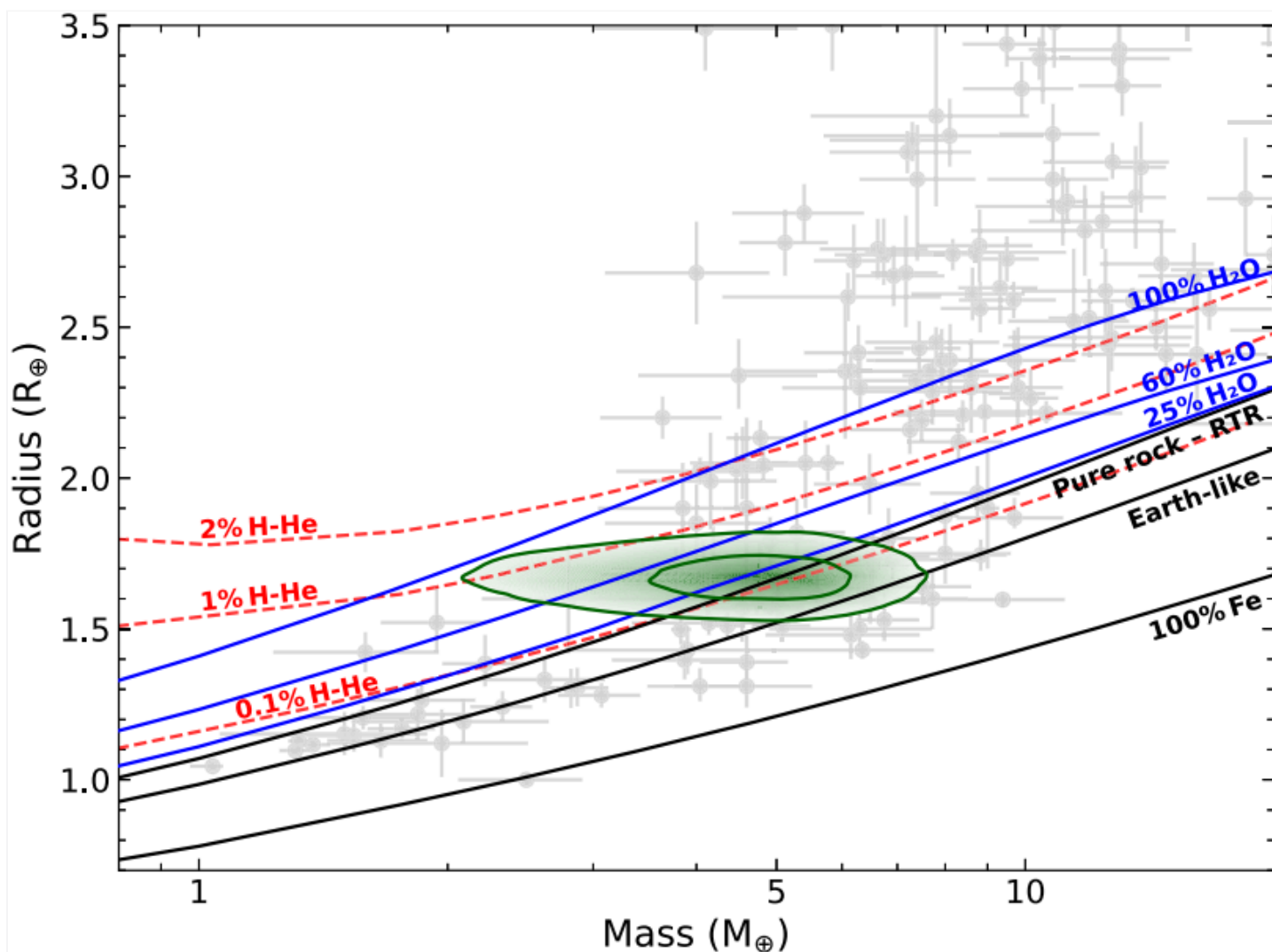
Существует несколько теорий, объясняющих происхождение «зазора Фултона» — это может быть фотоиспарение первичной водородно-гелиевой атмосферы планеты высокоэнергетическим излучением звезды или за счет высвобождения энергии из ее остывающего ядра, а также быть особенностью процесса формирования планеты за счет аккреции вещества из околозвездного диска на этапе, когда он содержит мало газа. Чтобы определить, какой механизм доминирует, ученым нужно большое количество данных наблюдений за экзопланетами вблизи «долины субнептунов» и знание их свойств.

Группа астрономов во главе с Шарлем Кадье (Charles Cadieux) из Университета Монреаля сообщила об подтверждении открытия новой экзопланеты TOI-1452b. Первоначально объект был обнаружен космическим

N+1

обсерватории Мон-Мегантик и Лас-Кумбрес. Кроме того, экзопланету наблюдал спектрополяриметр SPIRou, установленный на наземном телескопе CFHT.

Родительская звезда TOI-1452 представляет собой M-карлик, с массой 0,249 массы Солнца и радиусом 0,275 радиуса Солнца, который вместе с другим M-карликом TIC 42012587 образует визуально-двойную систему, где расстояние между звездами оценивается в 97 астрономических единиц. Система находится в ста световых годах от Солнца. Вокруг TOI-1452 с периодом 11,1 дня обращается экзопланета, **равновесная температура** которой оценивается в 298 кельвин. Планета получает примерно в два раза больше излучения от своей звезды, чем Земля.



Положение TOI-1452b (зеленые контуры) и других известных экзопланет (серые точки) на диаграмме «Масса–радиус». Линии показывают разные модели внутреннего строения планет.

Масса TOI-1452b была оценена в 4,82 массы Земли, а радиус — в 1,67 радиуса Земли, это дает значение объемной плотности в 5,5 грамма на кубический

с теоретическими моделями дает три возможных состава TOI-1452b: планета-океан, скалистое тело с содержанием железа меньше земного, либо планета земной группы с тонкой атмосферой, например, из водорода и гелия.

В итоге исследователи пришли к выводу, что наилучшим образом TOI-1452b описывает модель планеты-океана, у которой массовая доля ядра составляет 18 процентов, а массовая доля воды — 22 процента. Ожидается, что подтвердить этот вывод смогут будущие спектроскопические наблюдения инфракрасной обсерватории «Джеймс Уэбб».

Прочсть про внеземные океаны на других телах Солнечной системы можно в материале [«Море внутри»](#).

Александр Войтюк

19:30 22.12.25 * 4.6 Астрономия

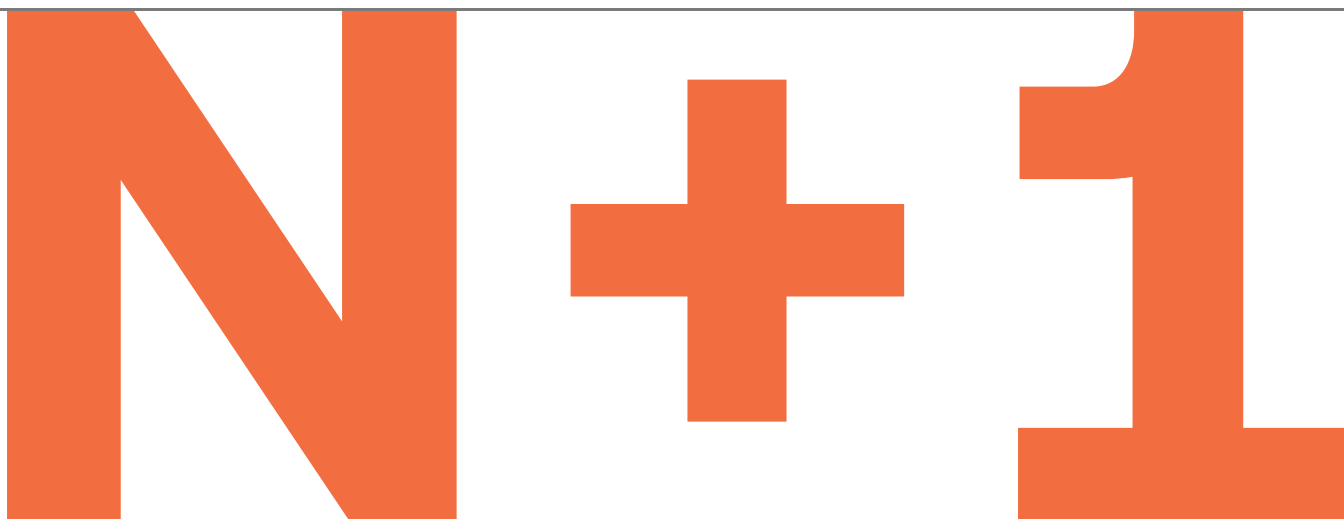
«Хаббл» увидел второе пылевое облако от столкновения планетезималей в системе Фомальгаута Оно возникло не более 11 лет назад

Александр Войтюк

Астрономы обнаружили в обломочном диске вокруг звезды Фомальгаут А второе пылевое облако, возникшее при столкновении крупных планетезималей. Это говорит о том, что подобные события могут происходить чаще, чем считалось ранее. Статья опубликована в журнале Science.

Читайте дальше

N+1



О нас

Сложность

Рекламодателям

Авторам

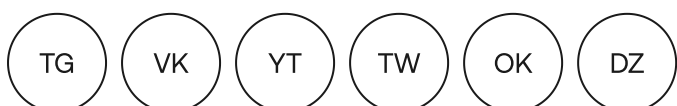
© 2026 N + 1 Интернет-издание / Свидетельство о регистрации
СМИ Эл № ФС77-67614

Использование всех текстовых материалов без изменений в некоммерческих целях разрешается со ссылкой на N + 1.

Все аудиовизуальные произведения являются собственностью своих авторов и правообладателей и используются только в образовательных и информационных целях.

Сайт может содержать контент, не предназначенный для лиц
младше 18 лет.

Связь с редакцией: info@nplus1.ru



[Политика обработки персональных данных пользователей сайта](#)

[Публичный договор-оферта](#)

[Политика конфиденциальности](#)

[Согласие на рассылку](#)

[Реквизиты](#)